ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Натуральное число n назовём *хорошим*, если каждый его натуральный делитель, увеличенный на 1, является делителем числа $n+1$. Найдите все хорошие натуральные числа. (*С. Берлов*)

Ответ. Единица и все нечётные простые числа.

Решение. Ясно, что $n = 1$ удовлетворяет условию. Также ему удовлетворяют все нечётные простые: если $n = p$, то его делители, увеличенные на 1, есть 2 и $p+1$; оба они делят $p+1$. С другой стороны, у любого числа n, удовлетворяющего условию, есть делитель 1; значит, $n+1$ делится на $1+1$, то есть n нечётно.

Предположим теперь, что какое-то составное n удовлетворяет условию. Имеем $n = ab$, где $a \geqslant b \geqslant 2$. Тогда число $n + 1$ делится на $a+1$; кроме того, число $n+b = (a+1)b$ также делится на $a + 1$. Значит, и число $b - 1 = (n + b) - (n + 1)$ также делится на $a + 1$. Так как $b - 1 > 0$, получаем, что $b - 1 \geqslant a + 1$. Но это противоречит неравенству $b \leqslant a$.